北京师范大学 2024~2025 学年第一学期期末考试试卷（A 卷）

课程名称： 量子力学 1A　　**任课教师姓名：** 邵慧

卷面总分： 100 分　　**考试时长：** 120 分钟　　**考试类别：** 闭卷

一、（共 16 分）质量为 m 的粒子处于由如下一维波函数描述的状态，其中 a 为常数：

$$\psi(x)=\begin{cases}A(x^2-a^2) & ,|x|<a\\ 0 & ,|x|>a\end{cases}$$

1、求归一化系数 A（取正实数）；
2、求位置的期望值；
3、求动量的期望值；
4、求动能的期望值。

二、（共 24 分）同时考虑电子的轨道角动量和自旋角动量，耦合表象 $\{\boldsymbol{l}^2,\ \boldsymbol{j}^2,\ j_z\}$ 的基矢 $\left|l\,jm_j\right\rangle$ 可以表示为非耦合表象 $\{\boldsymbol{l}^2,\ l_z,\ s_z\}$ 的基矢 $|lmm_s\rangle$ 的线性叠加：

$$\left|l\,jm_j\right\rangle=\begin{cases}\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}\left|l,m,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}\left|l,m+1,-\frac{1}{2}\right\rangle, & j=l+1/2\\ -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}\left|l,m,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}\left|l,m+1,-\frac{1}{2}\right\rangle, & j=l-1/2\end{cases}$$

考虑耦合表象基矢 $\left|l\,jm_j\right\rangle$ 叠加出的量子态：

$$|\alpha\rangle=\frac{i}{\sqrt{3}}|2,3/2,1/2\rangle-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|1,3/2,-1/2\rangle$$

此态下对下列物理量进行测量，写出可能的测值和相应的几率。
1、$\boldsymbol{j}^2$；2、$\boldsymbol{l}^2$；3、$\boldsymbol{s}^2$；4、j_z；5、l_z；6、s_z。

三、（共 14 分）质量为 μ 的粒子处于势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中，E_m, E_n 和 $|m\rangle$, $|n\rangle$ 分别为能量本征值和本征态，证明：
1、$(E_n-E_m)\langle n|\hat{x}|m\rangle=-\frac{i\hbar}{\mu}\langle n|\hat{p}_x|m\rangle$；
2、$\sum_n(E_n-E_m)\,|\langle n|\hat{x}|m\rangle|^2=\frac{\hbar^2}{2\mu}$。（提示：利用完备性关系 $\sum|n\rangle\langle n|=I$ 和对易关系 $[x,p_x]=i\hbar$）

四、（共 18 分）两个电子的自旋分别为 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$，相互作用能 $H=J\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$ ，其中 J 是常数。
1、写出非耦合表象 $\{s_{1z},s_{2z}\}$ 的所有基矢，并按基矢顺序写出此表象下的哈密顿矩阵；
2、写出耦合表象 $\{\boldsymbol{S}^2,S_z\}$（其中 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{s}_1+\boldsymbol{s}_2$）的所有基矢，并按基矢顺序写出此表象下的哈密顿矩阵。
若体系处于基态，某时刻沿一确定方向对电子 1 的自旋进行测量，测得方向向上（即测值为 $\hbar/2$），
3、紧接着沿相同方向对电子 2 进行测量，写出可能测得的结果和相应的概率。
4、求至少再经过多长时间沿相同方向对电子 2 进行测量，测得的结果一定也向上?

五、（共 28 分，1-2 问可直接写出答案，3-5 问可用能级图表示并标明能量和简并度）考虑一个质

量为 μ，电量为 e 的电子，

1、处于范围为 $[0,D]$ 的无限深势阱中，求本征能量和本征波函数；

2、处于半径为 R 的圆环中，哈密顿算符为 $H=l_z^2/(2\mu R^2)$，求本征能量和本征波函数；

3、处于高度为 D，半径为 R（$D\ll R$）的柱形圆环中，在**计及自旋**的情况下，求基态和第一激发态的本征能量和能级简并度；

4、考虑自旋轨道耦合能 $\xi l_z s_z$（ξ 为常数且足够小），求 3 问中基态和第一激发态分裂出的所有能级的能量和简并度；

5、在 4 问的基础上加上沿圆柱轴向向上的弱磁场，塞曼能为 $\omega_L(l_z+2s_z)$（$\omega_L\propto B$ 且 B 足够小），求 4 问中所有能级分裂出的能级的能量和简并度；

6、在 3 问的基础上加上沿圆柱轴向向上的弱电场，电势能为 $-e\mathscr{E}z$（$\mathscr{E}$ 足够小），求基态能量的一级微扰。